**4.Скаларно произведение на два вектора. Евклидово пространство**
Скаларно произведение на геометрични вектори: ако $\vec{a}$ и $\vec{b}$ са геометрични вектори, тогава:

$\vec{a} . \vec{b} = |\vec{a}| . |\vec{b}| . \cos(\vec{a}, \vec{b})$

Ако $\vec{a}$ или $\vec{b}$ е нулевият вектор, тогава скаларното произведение е равно на 0.

Скаларното произведение съпоставя на всеки два вектора едно число.

Скаларното произведение на два вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$ е произведението на алгебричната проекция на $\vec{a}$ върху ос, еднопосочно ориентирана с $\vec{b}$, и дължината на $\vec{b}$.

$\vec{a} . \vec{b} = \overrightarrow{\text{пр.}_{\vec{a}}^{\vec{b}}} \ |\vec{b}|$
$\vec{a} . \vec{b} = \overrightarrow{\text{пр.}_{\vec{b}}^{\vec{a}}} \ |\vec{a}|$

Свойства на скаларното произведение:
1. $\vec{a} . (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} . \vec{b} + \vec{a} . \vec{c}$
2. $(k . \vec{a}) . \vec{b} = k . (\vec{a} . \vec{b}) = \vec{a} . (k . \vec{b})$; $k \in R$
3. $\vec{a} . \vec{b} = \vec{b} . \vec{a}$
4. $\vec{a} . \vec{a} = \vec{a}^2 \geq 0$

Доказателство на 1: чрез определението за проекциите и чрез свойствата на проекциите

Косинусът на ъгъла между $\vec{a}$ и $\vec{b}$ е равен на: $\vec{a} . \vec{b} / (|\vec{a}| . |\vec{b}|)$

Дължината на един вектор $|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a}^2}$
$\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} . \vec{b} = 0$ (за $\vec{a}, \vec{b} \neq \vec{o}$)

**Евклидово пространство.**
Нека V е векторно пространство. Нека на всеки два вектора $\vec{a}$ и $\vec{b}$ да съпоставим число, което ще означаваме $\vec{a} . \vec{b}$ и ще наричаме скаларно произведение; за него да важат горните четири свойства; такова векторно пространство ще наричаме **евклидово пространство**

Нека A е афинно пространство, V е евклидово пространство. Тогава ако на всеки две точки от A сме съпоставили вектор от евклидовото пространство V, вместо от векторно пространство казваме, че A е **точково евклидово пространство**.

a и b са ортогонални ( $\vec{a} \perp \vec{b}$ ), ако косинусът на ъгъла между тях е 0

Нека е дадена векторна база K = { $\vec{e_1}, \vec{e_2}, \ldots, \vec{e_n}$}. Базата K е **ортонормирана**, ако са изпълнени следните две условия:
- $\vec{e_i} \perp \vec{e_j}$ за всяко $i \neq j$ $(1 \leq i, j \leq n)$
- $|\vec{e_i}| = 1$ за всяко i $(1 \leq i \leq n)$